NeuMathe 题库导出

共 22 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

设 $y=x\cos x-\ln a^x+\sin e$，则 $y'=[\quad]$.

(A) $\cos x-x\sin x-\ln a$ 【答案】

(B) $\cos x-x\sin x-\frac{1}{a^x}$

(C) $\cos x-x\sin x+\frac{1}{a^x}$

(D) $\cos x+x\sin x-\ln a$

【解析】

解答 $y'=\cos x-x\sin x-\ln a$.

2.

设 $y=\sin x\ln x-x^3\sec x-\tan e$，则 $y'=[\quad]$.

(A) $\frac{\sin x}{x}+\cos x\ln x-3x^2\sec x-x^3\sec x\tan x+\sec^2 e$;

(B) $\frac{\sin x}{x}+\cos x\ln x-3x^2\sec x-x^3\sec x\tan x+\frac{1}{1+e^2}$

(C) $\frac{\sin x}{x}+\cos x\ln x-3x^2\sec x-x^3\sec x\tan x$ 【答案】

(D) $\frac{\sin x}{x}+\cos x\ln x-3x^2\sec x-x^3\tan^2 x$

【解析】

解答 $y'=\frac{\sin x}{x}+\cos x\ln x-3x^2\sec x-x^3\sec x\tan x$.

3.

$\frac{d(\arcsin x)}{d(\arccos x)}=[\quad]$

(A) $\tan x$

(B) $\arctan x$

(C) 1.

(D) -1 【答案】

【解析】

解答 $\frac{d(\arcsin x)}{d(\arccos x)}=\frac{\frac{d(\arcsin x)}{dx}}{\frac{d(\arccos x)}{dx}}=\frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}{\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}}=-1$.

4.

设 $y=\arctan x+\arccos x-\sin e$，则 $y'=$ [　　].

(A) $\frac{1}{1+x^2}+\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(B) 0

(C) $\frac{-1}{1+x^2}+\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

(D) $\frac{1}{1+x^2}+\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ 【答案】

【解析】

解答 $y'=(\arctan x+\arccos x-\sin e)'=\frac{1}{1+x^2}+\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$.

5.

函数 $f(x)=\ln|x-1|$ 的导数是［　　].

(A) $\frac{1}{x-1}$ 【答案】

(B) $f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{x-1}, x<1\\ \frac{1}{1-x}, x>1\end{cases}$.

(C) $\frac{1}{1-x}$;

(D) $\frac{1}{|x-1|}$;

【解析】

解答 当 $x<1$ 时，$f(x)=\ln|x-1|=\ln(1-x)$，则 $f'(x)=\frac{1}{x-1}$，当 $x>1$ 时，$f(x)=\ln|x-1|=\ln(x-1)$，则 $f'(x)=\frac{1}{x-1}$.

6.

下列各式中正确的是［].

(A) $\sin x dx=d(\cos x)$

(B) $\sin 2x dx=d\left(\sin^2 x\right)$ 【答案】

(C) $\frac{1}{\sqrt{x}}dx=d(\sqrt{x})$

(D) $\frac{e^{2x}}{2}dx=d\left(e^{2x}\right)$;

【解析】

解

$$\sin 2x dx=2\sin x\cos x dx=2\sin x d(\sin x)=d\left(\sin^2 x\right);\quad \frac{e^{2x}}{2}dx=\frac{1}{4}d\left(e^{2x}\right);\quad \frac{1}{\sqrt{x}}dx=2d(\sqrt{x});$$
$$\sin x dx=-d(\cos x)$$

7.

设 $f(x)=\cos x(x+\sin x)$，则在 $x=0$ 处有 [　].

A 不可导

B $f'(0)=0$;

C $f'(0)=2$ 【答案】

D $f'(0)=1$

【解析】

解答 由于 $f(x)$ 处处都可导，所以可以应用导数的四则运算法则 $f'(x)=-\sin x(x+\sin x)+\cos x(1+\cos x)$，所以 $f'(0)=2$.

8.

设 $y=\arctan x+\operatorname{arccot} x-a^x(a>0)$，则 $y'=$ [　].

A $-a^x\ln a$; 【答案】

B $\frac{a^x}{\ln a}$

C $a^x\ln a$;

D $-\frac{a^x}{\ln a}$;

【解析】

解答 $y'=(\arctan x+\operatorname{arccot} x-a^x)'=\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{1+x^2}-a^x\ln a$.

9.

设 $y=\cot x-\csc x+\sec x$，则 $y'=$ [　].

A $\csc^2 x+\csc x\cot x+\sec x\tan x$

B $-\csc^2 x+\csc x\cot x+\sec x\tan x$ 【答案】

C $-\csc^2 x+\csc x\cot x-\sec x\tan x$

D $-\csc^2 x-\csc x\cot x+\sec x\tan x$

【解析】

解答 $y'=-\csc^2 x+\csc x\cot x+\sec x\tan x$

10.

设 $y=x^2\ln x$，则 $y'=$[　]．

A x

B $2x\ln x+x$ 【答案】

C $2x+\ln x$

D $2x\ln x$

【解析】

解答 $y'=\left(x^2\ln x\right)'=2x\ln x+x$

11.

函数 $f(x)=\ln|x|$ 的导数是 [　]．

A $|x|$

B x

C $\frac{1}{|x|}$

D $\frac{1}{x}$ 【答案】

【解析】

解答 当 $x<0$ 时，$f(x)=\ln|x|=\ln(-x)$，则 $f'(x)=\frac{1}{x}$，当 $x>0$ 时，$f(x)=\ln|x|=\ln x$，则 $f'(x)=\frac{1}{x}$．

12.

设 $f(x)=e^{kx}$，且 $f'(1)=e$，则 $k=$[　]．

A 1 【答案】

B 2

C -2

D -1

【解析】

解答 $f'(x)=ke^{kx}, f'(1)=e$，所以 $k=1$．

13.

设 $y=\tan x-\ln x\cos x$，则 $y'=$[　].

(A) $\sec x\tan x-\frac{1}{x}\cos x+\sin x\ln x$

(B) $\sec x-\frac{1}{x}\cos x+\sin x\ln x$

(C) $\sec x\tan x-\frac{1}{x}\cos x$.

(D) $\sec^2 x-\frac{1}{x}\cos x+\sin x\ln x$ 【答案】

【解析】

解答 $y'=\sec^2 x-\frac{1}{x}\cos x+\sin x\ln x$

14.

设 $y=\sqrt{\sin\sqrt{x}}+\cos\left(\sin\frac{x}{3}\right)$，则 $y'=$[　].

(A) $\frac{\cos\sqrt{x}}{4\sqrt{x}\sqrt{\sin\sqrt{x}}}-\frac{1}{3}\sin\left(\sin\frac{x}{3}\right)\cos\frac{x}{3}$; 【答案】

(B) $\frac{\cos\sqrt{x}}{4\sqrt{x}\sqrt{\sin\sqrt{x}}}+\frac{1}{3}\cos\frac{x}{3}\cos\frac{x}{3}$

(C) $\frac{\cos\sqrt{x}}{4\sqrt{x}\sqrt{\sin\sqrt{x}}}-\sin\left(\sin\frac{x}{3}\right)\cos\frac{x}{3}$;

(D) $\frac{\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}\sqrt{\sin\sqrt{x}}}-\frac{1}{3}\sin\left(\sin\frac{x}{3}\right)\cos\frac{x}{3}$.

【解析】

解答 $y'=\frac{\cos\sqrt{x}}{4\sqrt{x}\sqrt{\sin\sqrt{x}}}-\frac{1}{3}\sin\left(\sin\frac{x}{3}\right)\cos\frac{x}{3}$.

15.

设 $y=\sqrt{1-x^2}+\sqrt{1-a^2}(-1\le a\le 1)$，则 $y'=$[　].

(A) $\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}+\frac{1}{2\sqrt{1-a^2}}$

(B) $\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$ 【答案】

(C) $\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{-a}{\sqrt{1-a^2}}$

(D) $\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$

【解析】

解答 $y'=\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$.

16.

设 $y=\log_3 x,(x>0)$，则 $y'=[\quad]$.

A $\frac{1}{x}$

B $\frac{x}{\ln 3}$

C $\frac{1}{x\ln 3}$ 【答案】

D $\frac{\ln 3}{x}$

【解析】

解答 $y'=\frac{1}{x\ln 3}$.

17.

设 $y=e^x\left(x^2-3x+1\right)$，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=[\quad]$.

A -2 【答案】

B 2

C 1

D 0.

【解析】

解答 $y'=\left(e^x\left(x^2-3x+1\right)\right)'=e^x\left(x^2-x-2\right)$，所以 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=-2$.

18.

设 $y=\arcsin x+\arccos x-\cos e$，则 $y'=[\quad]$.

A -1

B $\cos e$

C 0 【答案】

D 1

【解析】

解答 $y'=(\arcsin x+\arccos x-\cos e)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}=0$.

19.

设 $y=\ln\left(x^3+x\right), x>0$，则 $dy=$ [　].

A $\frac{x^2+3}{x^3+x}dx$

B $\frac{3x^2+1}{x^3+x}dx$; 【答案】

C $\frac{3x^2+1}{x^3+3x}dx$.

D $\frac{x^2+1}{x^3+x}dx$;

【解析】

解答 $dy=f'(x)dx=\frac{3x^2+1}{x^3+x}dx$

20.

设 $f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)(x-d)$，其中 a,b,c,d 互不相等，且 $f'(k)=(k-a)(k-b)(k-c)$，则 k 的值为

A d 【答案】

B c

C a

D b

【解析】

$$f'(x)=(x-b)(x-c)(x-d)+(x-a)(x-c)(x-d)+(x-a)(x-b)(x-d)+(x-a)(x-b)(x-c)$$

又$f'(k)=(k-a)(k-b)(k-c)$

对比可知, 当$k=d$ 时等式成立.

21.

设 $y=\tan x-\cot x+\sec x$，则 $y'=$ [　].

A $\sec^2 x+\csc^2 x-\sec x\tan x$

B $\sec^2 x+\csc^2 x+\sec x\tan x$ 【答案】

C $\sec^2 x-\csc^2 x-\sec x\tan x$

D $\sec^2 x-\csc^2 x+\sec x\tan x$

【解析】

解答 $y'=(\tan x-\cot x+\sec x)'=\sec^2 x+\csc^2 x+\sec x\tan x$.

22.

设 $y=x^t+t^x+t^t$，则 $\frac{dy}{dx}=$[　].

A $tx^t+t^x\ln t;$

B $tx^{t-1}-t^x\ln t$

C $x^t+t^x\ln t$

D $tx^{t-1}+t^x\ln t$ 【答案】

【解析】

解答 由于 t 为常数，$\frac{dy}{dx}=tx^{t-1}+t^x\ln t.$